

Eixo Medial e Curvas

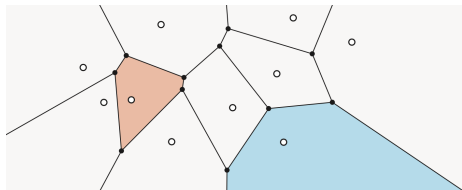
INF2604 – Geometria Computacional

Waldemar Celes
celes@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática, PUC-Rio



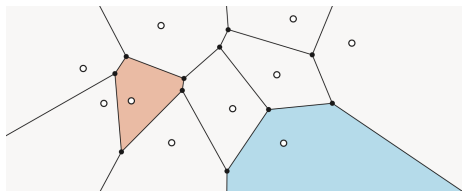
Diagrama de Voronoi



Propriedades:

- ▶ $Vor(S)$ é o *locus* dos centros de círculos máximos vazios
 - ▶ Círculos que não contém pontos de S

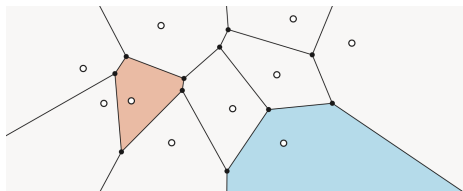
Diagrama de Voronoi



Propriedades:

- ▶ $Vor(S)$ é o *locus* dos centros de círculos máximos vazios
 - ▶ Círculos que não contém pontos de S
- ▶ $Vor(S)$ é o *locus* equidistante a 2 ou mais geradores

Diagrama de Voronoi



Propriedades:

- ▶ $Vor(S)$ é o *locus* dos centros de círculos máximos vazios
 - ▶ Círculos que não contém pontos de S
- ▶ $Vor(S)$ é o *locus* equidistante a 2 ou mais geradores
- ▶ $Vor(S)$ é o *locus* de encontro de frentes de propagação
 - ▶ Difusão uniforme a partir dos pontos geradores



Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Eixo medial

Considere um polígono convexo P

- ▶ ∂P como fonte da difusão
- ▶ Eixo medial é o *locus* de encontro das frentes

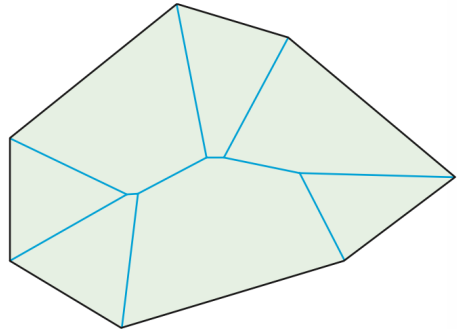
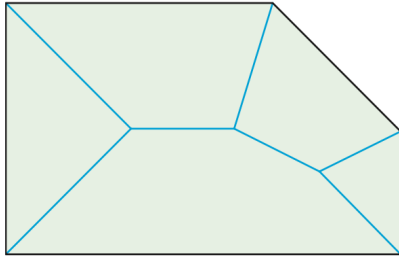


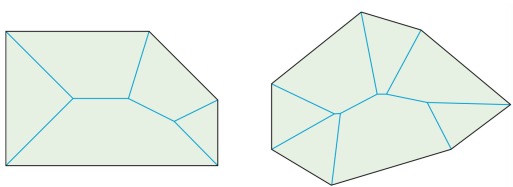
Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Eixo medial

Definição

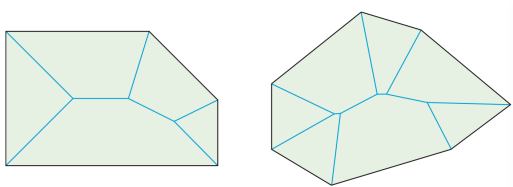
- Eixo medial $M(P)$ de um polígono P é o fecho do conjunto de pontos em P que têm 2 ou mais pontos em ∂P que são mais próximos.



Eixo medial

Definição

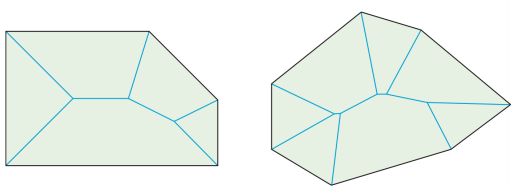
- ▶ Eixo medial $M(P)$ de um polígono P é o fecho do conjunto de pontos em P que têm 2 ou mais pontos em ∂P que são mais próximos.
- ▶ O *fecho* garante que os vértices de ∂P são incluídos em $M(P)$
- ▶ Definição mais genérica do que para polígonos convexos



Eixo medial

Definição

- ▶ Eixo medial $M(P)$ de um polígono P é o fecho do conjunto de pontos em P que têm 2 ou mais pontos em ∂P que são mais próximos.
- ▶ O *fecho* garante que os vértices de ∂P são incluídos em $M(P)$
- ▶ Definição mais genérica do que para polígonos convexos



- ▶ Eixo medial de um polígono convexo forma uma árvore de segmentos com folhas nos vértices de P



Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Eixo medial

Propriedades

- ▶ Centros de círculos maximais que não interceptam ∂P
- ▶ Pontos equidistantes de dois ou mais pontos de ∂P
- ▶ Encontro de frentes de propagação da difusão

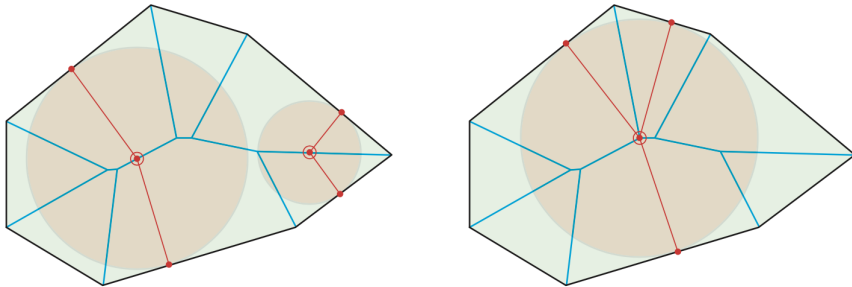


Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011

Eixo medial

Aplicações

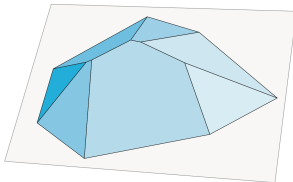
- ▶ Reconhecimento de formas
 - ▶ Em especial, formas biológicas
- ▶ Reconhecimento de caracteres
- ▶ Projeto de fontes
- ▶ Geração de malhas
- ▶ GIS
- ▶ ...



Poliedro do eixo medial

Construção

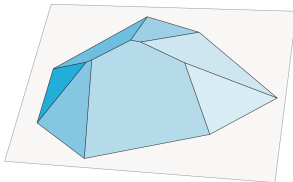
- ▶ Eleva cada ponto $\mathbf{m}$ de $M(P)$ a uma altura dado pelo raio maximal do círculo centrado em $\mathbf{m}$
- ▶ O poliedro do eixo medial é o fecho convexo desses pontos deslocados



Poliedro do eixo medial

Construção

- ▶ Eleva cada ponto $\mathbf{m}$ de $M(P)$ a uma altura dado pelo raio maximal do círculo centrado em $\mathbf{m}$
- ▶ O poliedro do eixo medial é o fecho convexo desses pontos deslocados



- ▶ Todas as rampas têm inclinação de 45°

Poliedro do eixo medial

Construção

- Analogia com deposição de areia numa base poligonal

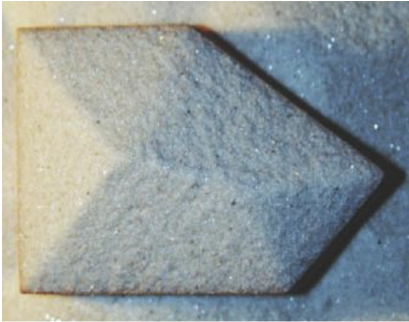


Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Eixo medial de polígono convexo

Procedimento para construção



Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Eixo medial de polígono convexo

Procedimento para construção

- ▶ A partir dos vértices, traça bissetrizes
- ▶ Determina a primeira interseção (bissetrizes adjacentes)
- ▶ Elimina aresta entre bissetrizes: constrói $M(P_{n-1})$

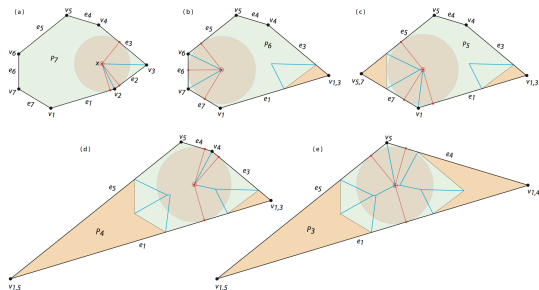


Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011

Eixo medial de polígono convexo

Algoritmo: Construção de eixo medial $M(P_n)$

- ▶ Acha par adjacente de bissetrizes que se interceptam primeiro
 - ▶ Bissetrizes dos vértices $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_{i+1}$
 - ▶ Ponto de interseção como $\mathbf{x}$
- ▶ Elimina aresta $e_i = \overline{\mathbf{v}_i\mathbf{v}_{i+1}}$
 - ▶ Estende e_{i-1} e e_{i+1}
 - ▶ Cria vértice virtual $\mathbf{v}$
- ▶ Constrói, recursivamente, $M(P_{n-1})$
 - ▶ $M(P_3)$ trivial: encontro das bissetrizes
- ▶ Altera $M(P_{n-1})$ para ser $M(P_n)$
 - ▶ Elimina $\overline{\mathbf{xv}}$
 - ▶ Acrescenta $\overline{\mathbf{xv}_i}$ e $\overline{\mathbf{xv}_{i+1}}$



Eixo medial de polígono convexo

Detalhes do algoritmo

- ▶ Redução de polígono para P_{n-1} :
 - ▶ Determina o primeiro par de bissetrizes



Eixo medial de polígono convexo

Detalhes do algoritmo

- ▶ Redução de polígono para P_{n-1} :
 - ▶ Determina o primeiro par de bissetrizes
 - ▶ Tem que ser de vértices adjacentes (n candidatos)
 - ▶ Escolhe a de menor “tempo de interseção”: distância do círculo maximal
 - ▶ Constrói polígono P_{n-1}



Eixo medial de polígono convexo

Detalhes do algoritmo

- ▶ Redução de polígono para P_{n-1} :
 - ▶ Determina o primeiro par de bissetrizes
 - ▶ Tem que ser de vértices adjacentes (n candidatos)
 - ▶ Escolhe a de menor “tempo de interseção”: distância do círculo maximal
 - ▶ Constrói polígono P_{n-1}
- ▶ Construção de $M(P_{n-1})$



Eixo medial de polígono convexo

Detalhes do algoritmo

- ▶ Redução de polígono para P_{n-1} :
 - ▶ Determina o primeiro par de bissetrizes
 - ▶ Tem que ser de vértices adjacentes (n candidatos)
 - ▶ Escolhe a de menor “tempo de interseção”: distância do círculo maximal
 - ▶ Constrói polígono P_{n-1}
- ▶ Construção de $M(P_{n-1})$

Ordem de complexidade

- ▶ Etapas
 - ▶ Redução do polígono: $O(n)$
 - ▶ Construção de $M(P_{n-1})$: $O(n)$
- ▶ Total: $O(n^2)$



Eixo medial de polígono convexo

Detalhes do algoritmo

- ▶ Redução de polígono para P_{n-1} :
 - ▶ Determina o primeiro par de bissetrizes
 - ▶ Tem que ser de vértices adjacentes (n candidatos)
 - ▶ Escolhe a de menor “tempo de interseção”: distância do círculo maximal
 - ▶ Constrói polígono P_{n-1}
- ▶ Construção de $M(P_{n-1})$

Ordem de complexidade

- ▶ Etapas
 - ▶ Redução do polígono: $O(n)$
 - ▶ Construção de $M(P_{n-1})$: $O(n)$
- ▶ Total: $O(n^2)$
- ▶ Uso de lista de prioridade reduz para $O(n \log n)$



Eixo medial de polígono convexo

Detalhes do algoritmo

- ▶ Redução de polígono para P_{n-1} :
 - ▶ Determina o primeiro par de bissetrizes
 - ▶ Tem que ser de vértices adjacentes (n candidatos)
 - ▶ Escolhe a de menor “tempo de interseção”: distância do círculo maximal
 - ▶ Constrói polígono P_{n-1}
- ▶ Construção de $M(P_{n-1})$

Ordem de complexidade

- ▶ Etapas
 - ▶ Redução do polígono: $O(n)$
 - ▶ Construção de $M(P_{n-1})$: $O(n)$
- ▶ Total: $O(n^2)$
- ▶ Uso de lista de prioridade reduz para $O(n \log n)$
- ▶ É possível construir em $O(n)$, inclusive para polígonos côncavos



Polígono côncavos

Eixo medial

- ▶ Vértices continuam como folhas da árvore
- ▶ Arestas de vértices côncavos são arcos de parábola

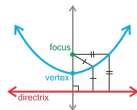


Figura extraída de *Discrete and Computational Geometry*, Devadoss and Rourke, 2011



Polígono côncavos

Eixo medial

- ▶ Vértices continuam como folhas da árvore
- ▶ Arestas de vértices côncavos são arcos de parábola

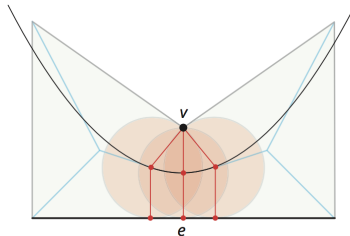
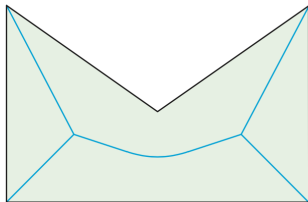
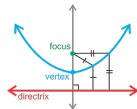


Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Esqueleto reto

Forma simplificada de um eixo medial

- ▶ Elimina arcos em polígonos côncavos
- ▶ Equivalente a eixo medial em polígonos convexos

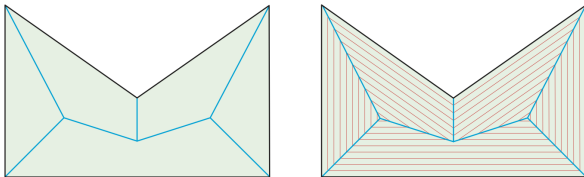


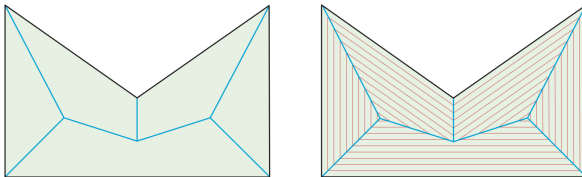
Figura extraída de *Discrete and Computational Geometry*, Devadoss and Rourke, 2011



Esqueleto reto

Forma simplificada de um eixo medial

- ▶ Elimina arcos em polígonos côncavos
- ▶ Equivalente a eixo medial em polígonos convexos



Propriedade

- ▶ Subdivide polígono em n regiões
 - ▶ Cada uma associada a cada aresta



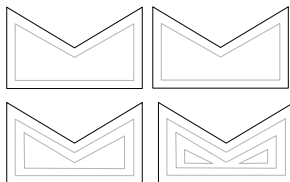
Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Esqueleto reto

Construção geométrica

- ▶ Continuamente, encolhe o polígono
 - ▶ Arestas se reduzem a tamanho zero
 - ▶ Vértice côncavo colide com aresta
 - ▶ Subdivide polígono e continua encolhimento
- ▶ Vértices são traqueados durante encolhimento
 - ▶ Formam as arestas do esqueleto



Poliedro do esqueleto reto

Propriedades

- ▶ Todas as faces são planares
- ▶ Todas as faces têm a mesma inclinação
 - ▶ Como no poliedro de eixo medial

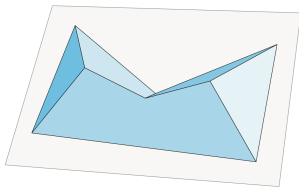


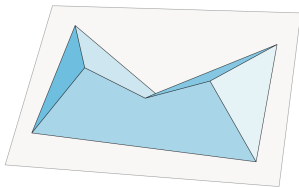
Figura extraída de *Discrete and Computational Geometry*, Devadoss and Rourke, 2011



Poliedro do esqueleto reto

Propriedades

- ▶ Todas as faces são planares
- ▶ Todas as faces têm a mesma inclinação
 - ▶ Como no poliedro de eixo medial



- ▶ Aplicação prática
 - ▶ Projeto de telhados com mesma inclinação



Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Esqueleto reto

Observações finais

- ▶ Melhor algoritmo conhecido para construção é $O(n^{\frac{17}{11}})$



Esqueleto reto

Observações finais

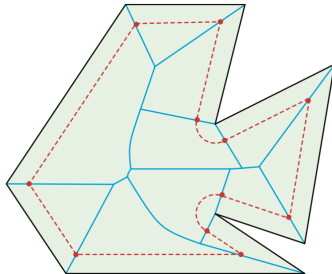
- ▶ Melhor algoritmo conhecido para construção é $O(n^{\frac{17}{11}})$
- ▶ Extensão para poliedros 3D improvável
 - ▶ Definido apenas para poliedros ortogonais
 - ▶ Faces formam ângulos retos
 - ▶ Arestas paralelas aos eixos cartesianos



Offset curve

Curva de offset de um polígono

- ▶ Segmentos de reta paralelos a arestas
- ▶ Arcos circulares centrados em vértices côncavos



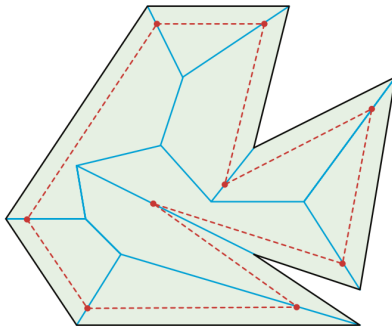
- ▶ Note relação com eixo medial



Offset curve

Curva de offset de um polígono baseada no esqueleto reto

- Arcos dão lugar às interseções dos segmentos



- Note relação com esqueleto reto

Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Soma de Minkowski

Definição

$$A \oplus B = \mathbf{x} + \mathbf{y} \mid \mathbf{x} \in A, \mathbf{y} \in B$$

► onde $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ é a soma vetorial dos dois pontos $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$



Figura extraída de *Discrete and Computational Geometry*, Devadoss and Rourke, 2011



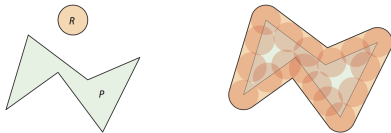
Soma de Minkowski

Definição

$$A \oplus B = \mathbf{x} + \mathbf{y} \mid \mathbf{x} \in A, \mathbf{y} \in B$$

► onde $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ é a soma vetorial dos dois pontos $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$

Exemplo: disco e polígono



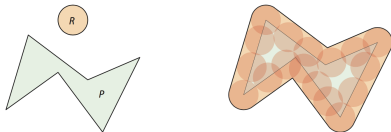
Soma de Minkowski

Definição

$$A \oplus B = \mathbf{x} + \mathbf{y} \mid \mathbf{x} \in A, \mathbf{y} \in B$$

- ▶ onde $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ é a soma vetorial dos dois pontos $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$

Exemplo: disco e polígono



- ▶ A soma de Minkowski é toda a região
- ▶ Resulta numa versão expandida de P : $P^+ = P \oplus R$

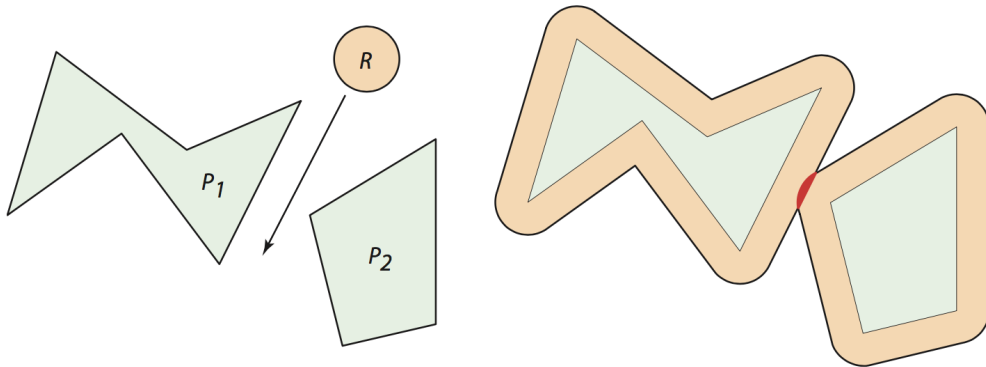
Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Soma de Minkowski

Aplicação

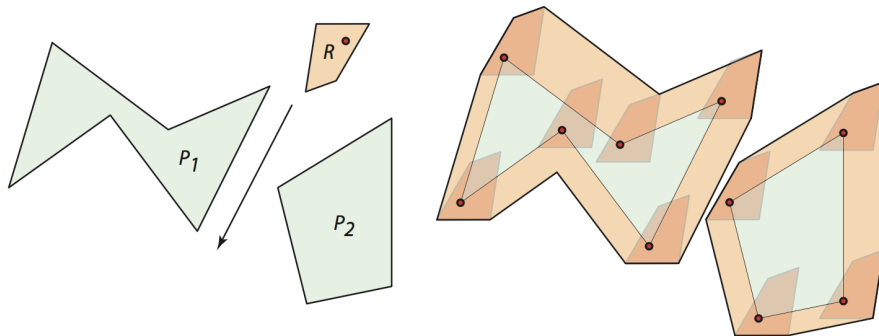
- Planejamento de movimento em robótica



Planejamento de movimento

Robô com forma de poliedro convexo

- ▶ Planejamento de movimento de translação
- ▶ Soma de Minkowski com reflexão do robô: $P \oplus -R$



Convolução de curvas

Definição

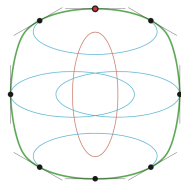
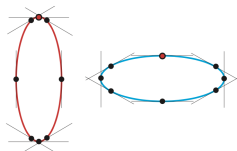
- Dadas duas curvas fechadas α e β , suaves e planares (orientadas no sentido antihorário), a convolução das curvas é dada por:

$$\alpha * \beta = \{\mathbf{x} + \mathbf{y} \mid \mathbf{x} \in \alpha, \mathbf{y} \in \beta, \vec{t}_{\mathbf{x}} = \vec{t}_{\mathbf{y}}\}$$

onde: $\vec{t}_{\mathbf{p}}$ é o vetor tangente em $\mathbf{p}$

Temos:

$$\vec{t}_{\mathbf{x}+\mathbf{y}} = \vec{t}_{\mathbf{x}} = \vec{t}_{\mathbf{y}}$$



Convolução de curvas

$$\partial P * \partial(-R)$$

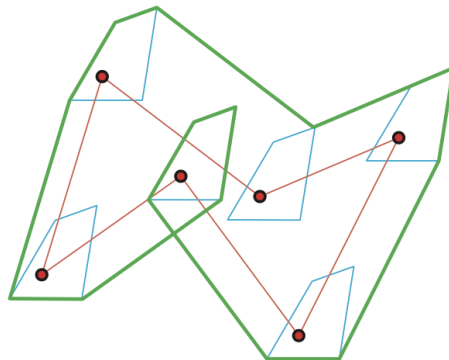
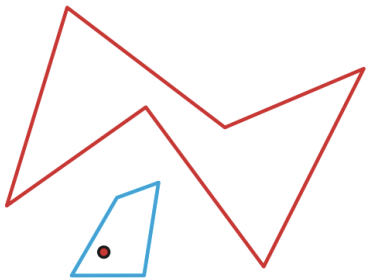


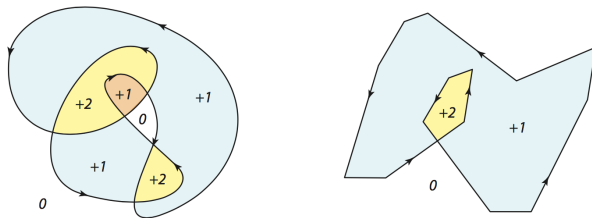
Figura extraída de *Discrete and Computational Geometry*, Devadoss and Rourke, 2011



Índice de uma curva plana

Dada uma curva qualquer planar e um ponto p fora da curva, o índice da curva é o número inteiro de voltas completas que a curva descreve ao redor de p

- ▶ Sentido antihorário incrementa contador
- ▶ Sentido horário decrementa contador



- ▶ Note que as regiões com índice positivo correspondem à soma de Minkowski.

Planejamento de movimento

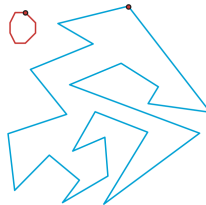
Determinação de $\partial(A \oplus B)$

- ▶ Computa $\partial A * \partial B$
- ▶ Identifica ciclos da convolução
- ▶ Matém ciclos com índices positivos
- ▶ Combina ciclos e constrói $\partial(A \oplus B)$



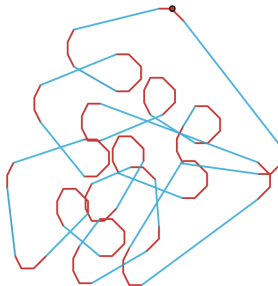
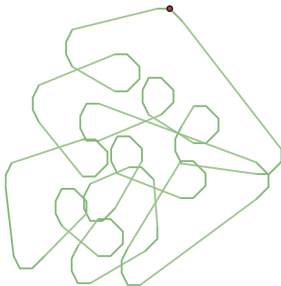
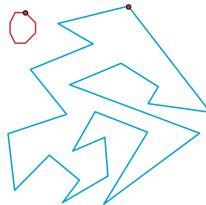
Planejamento de movimento

Computação de $\partial A * \partial B$



Planejamento de movimento

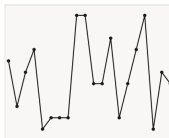
Computação de $\partial A * \partial B$



Suavização e encurtamento de curvas

Transformação de ponto médio

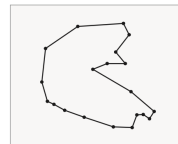
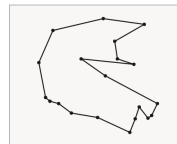
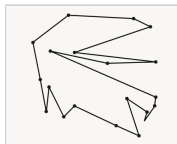
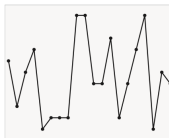
- ▶ Substitui vértices $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_{i+1}$ pelo ponto médio $\mathbf{v}_{i+\frac{1}{2}}$
- ▶ Curva aberta: curva é suavizada e diminui de um vértice



Suavização e encurtamento de curvas

Transformação de ponto médio

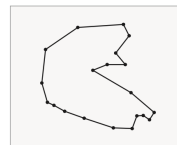
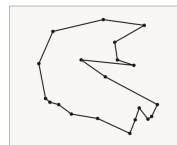
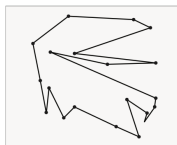
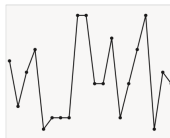
- ▶ Substitui vértices $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_{i+1}$ pelo ponto médio $\mathbf{v}_{i+\frac{1}{2}}$
- ▶ Curva aberta: curva é suavizada e diminui de um vértice
- ▶ Curva fechada: curva é suavizada e mantém n° de vértices



Suavização e encurtamento de curvas

Transformação de ponto médio

- ▶ Substitui vértices $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_{i+1}$ pelo ponto médio $\mathbf{v}_{i+\frac{1}{2}}$
- ▶ Curva aberta: curva é suavizada e diminui de um vértice
- ▶ Curva fechada: curva é suavizada e mantém n° de vértices
- ▶ Desvantagem
 - ▶ Curvas originalmente simples podem se tornar não simples



Suavização e encurtamento de curvas

Pela equação da difusão do calor

- Considere a curva suave parametrizada pelo comprimento de arco

$$C(s) = (x(s), y(s))$$

- dC/ds é a “velocidade” de um carro ao longo da curva
- d^2C/ds^2 é a “aceleração”
- Curvatura: $\kappa\hat{n} = d^2C/ds^2$, onde $\hat{n}$ é a normal unitária



Suavização e encurtamento de curvas

Adicionando o tempo t

- ▶ $C(s, t)$ descreve como a curva evolui com o tempo
- ▶ Equação de evolução da curva no tempo:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial^2 C}{\partial s^2} = \kappa \hat{n}$$

- ▶ Estipula que o ponto $\mathbf{p}$ da curva move-se na direção da normal com velocidade proporcional à curvatura



Suavização e encurtamento de curvas

Teorema

- ▶ Toda curva suave e simples permanece simples quando suavizada pela equação da difusão do calor



Suavização e encurtamento de curvas

Teorema

- ▶ Toda curva suave e simples permanece simples quando suavizada pela equação da difusão do calor

Curva discretizada

- ▶ Normal: soma das arestas

$$\vec{n}_i = (\mathbf{v}_{i+1} - \mathbf{v}_i) + (\mathbf{v}_{i-1} - \mathbf{v}_i)$$

- ▶ Deslocamento do vértice

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \delta \vec{n}_i$$



Suavização e encurtamento de curvas

Teorema

- ▶ Toda curva suave e simples permanece simples quando suavizada pela equação da difusão do calor

Curva discretizada

- ▶ Normal: soma das arestas

$$\vec{n}_i = (\mathbf{v}_{i+1} - \mathbf{v}_i) + (\mathbf{v}_{i-1} - \mathbf{v}_i)$$

- ▶ Deslocamento do vértice

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \delta \vec{n}_i$$

